Programme unifié et d'excellence
Mathématiques – MPSI

Programme français (2021) ∪ programme marocain (2023)

Objectif : MP* ⟶ Polytechnique (X), ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec, CNC

Proposé par **Khalid EL BAKKIOUI** – Lycée d'excellence – Année 2026–2027

Deux objectifs, un seul document

1. **Couvrir intégralement les deux programmes officiels.** Pour chacun des 28 chapitres, le volet **A** compare, thème par thème, les titres du programme **français** et du programme **marocain**. Enseigner l'union des deux colonnes, c'est préparer à la fois aux concours français et au CNC marocain.
2. **Former des élèves d'excellence.** Le volet **B** ajoute les approfondissements qui préparent la MP*, les grands classiques des concours (thèmes à travailler en TD, en colle et en atelier) et les réflexes de méthode. Le document est un **programme** : il fixe les contenus et les objectifs, il ne contient pas d'exercices.

Légende

Volet A – tableaux comparés

- notion présente dans le programme de la colonne

★ **propre au programme français**

★ **propre au programme marocain**

absent ou hors programme

Exigence d'un chapitre (en-tête) et volet B

[HP] notion hors des deux programmes officiels

★★ chapitre de maîtrise du cours

★★★ attendus de niveau CCINP / CNC

★★★★ niveau Mines–Centrale ★★★★★ niveau X–ENS

Principe directeur

Un élève de MP* se distingue d'abord par **la maîtrise parfaite du cours**, **un calcul rapide et fiable**, **une rédaction rigoureuse** et **l'autonomie face à un problème ouvert**. Le socle (volet A) est exigible de tous ; les approfondissements (volet B) ne viennent qu'une fois ce socle consolidé, et les notions [HP] se traitent en TD ou en atelier, jamais comme du cours exigible ni comme une question de cours en colle.

Ce qui distingue les deux programmes

Uniquement en France

– Continuité uniforme, théorème de Heine
– Familles sommables, produit de Cauchy
– Couples de variables aléatoires, covariance
– Inégalités de Markov, Bienaymé–Tchebychev
– Lemme des coalitions, crible d'Ératosthène

Uniquement au Maroc

– Intégrales généralisées (§ 3.9)
– Arcs paramétrés plans
– Hyperboliques réciproques, cot, coth
– Barycentres, produit mixte et vectoriel
– d'Alembert, série–intégrale, fonction de répartition

Sommaire

Partie A – Organisation de l'année 2
1. Calendrier général des 28 chapitres . . . 2
2. Dispositif hebdomadaire . . . 3
3. Calendrier des évaluations . . . 4

4. Critères d'orientation vers la MP* . . . 4
5. Algorithmes exigibles . . . 4
6. Bornes du programme : hors programme et démonstrations non exigibles . . . 5
7. Ressources conseillées . . . 6

Partie B – Premier semestre / Première période (septembre – janvier) 6

I. Raisonnement, vocabulaire ensembliste, applications et relations . . . 6
II. Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, petits systèmes . . . 8
III. Trigonométrie et nombres complexes . . . 9
IV. Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions . . . 10
V. Primitives et équations différentielles linéaires . . . 12
VI. Nombres réels . . . 13
VII. Suites numériques . . . 14
VIII. Limites et continuité . . . 15
IX. Dérivabilité et suites récurrentes . . . 16
X. Fonctions convexes . . . 17
XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ . . . 18
XII. Structures algébriques usuelles . . . 19
XIII. Calcul matriciel et systèmes linéaires . . . 20
XIV. Polynômes et fractions rationnelles . . . 21

Partie C – Second semestre / Deuxième période (février – juin) 22

XV. Analyse asymptotique et développements limités . . . 22
XVI. Espaces vectoriels et dimension finie . . . 23
XVII. Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines . . . 24
XVIII. Matrices, applications linéaires et changements de bases . . . 25
XIX. Groupe symétrique et déterminants . . . 26
XX. Intégration sur un segment . . . 27
XXI. Intégrales généralisées . . . 29
XXII. Séries numériques . . . 30
XXIII. Familles sommables . . . 31
XXIV. Espaces préhilbertiens réels . . . 31
XXV. Dénombrement . . . 32
XXVI. Probabilités sur un univers fini . . . 33
XXVII. Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans . . . 34
XXVIII. Fonctions de deux variables . . . 35

Partie D – Synthèse et pont vers la MP* 36

Bilan de conformité aux deux programmes officiels . . . 36
Synthèse : ce qu'il faut ajouter selon le public . . . 37
Stage d'été et premières semaines de MP* . . . 38

Partie A – Organisation de l'année

1. Calendrier général des 28 chapitres

N°	Chapitre	Période	Durée	FR	MA
Partie I – Premier semestre (FR) / Première période (MA) : septembre – janvier					
1	Raisonnement, ensembles, applications, relations	Sept.	1,5 sem.	✓	✓
2	Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, systèmes	Sept.	1 sem.	✓	✓
3	Trigonométrie et nombres complexes	Sept.–Oct.	2 sem.	✓	✓
4	Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions	Oct.	1,5 sem.	✓	✓
5	Primitives et équations différentielles linéaires	Oct.	1,5 sem.	✓	✓
6	Nombres réels	Nov.	0,5 sem.	✓	✓

N°	Chapitre	Période	Durée	FR	MA
7	Suites numériques	Nov.	1,5 sem.	✓	✓
8	Limites et continuité	Nov.	1 sem.	✓	✓
9	Dérivabilité et suites récurrentes	Déc.	1,5 sem.	✓	✓
10	Fonctions convexes	Déc.	0,5 sem.	✓	✓
11	Arithmétique dans $\mathbb{Z}$	Déc.	1 sem.	✓	✓
12	Structures algébriques usuelles	Janv.	0,5 sem.	✓	✓
13	Calcul matriciel et systèmes linéaires	Janv.	1 sem.	✓	✓
14	Polynômes et fractions rationnelles	Janv.	1,5 sem.	✓	✓
Partie II – Second semestre (FR) / Deuxième période (MA) : février – juin					
15	Analyse asymptotique et développements limités	Févr.	1,5 sem.	✓	✓
16	Espaces vectoriels, dimension finie	Févr.	1,5 sem.	✓	✓
17	Applications linéaires, hyperplans, sous-espaces affines	Févr.–Mars	1,5 sem.	✓	✓
18	Matrices et applications linéaires, changements de bases	Mars	1,5 sem.	✓	✓
19	Groupe symétrique et déterminants	Mars	1 sem.	✓	✓
20	Intégration sur un segment	Mars–Avr.	1,5 sem.	✓	✓
21	Intégrales généralisées	Avr.	1 sem.	–	✓
22	Séries numériques	Avr.	1,5 sem.	✓	✓
23	Familles sommables	Avr.	0,5 sem.	✓	–
24	Espaces préhilbertiens réels	Mai	1,5 sem.	✓	✓
25	Dénombrement	Mai	0,5 sem.	✓	✓
26	Probabilités sur un univers fini	Mai	2 sem.	✓	✓
27	Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans	Juin	0,5 sem.	–	✓
28	Fonctions de deux variables	Juin	1 sem.	✓	✓

Choix pédagogiques

- **Calcul d'abord, théorie ensuite** (préconisation française) : les chapitres 4 et 5 donnent tôt les outils de calcul (dérivées, primitives, équations différentielles) dont la physique a besoin ; les chapitres 6 à 10 en fournissent ensuite la justification.
- **Alternance analyse / algèbre** (préconisation marocaine) : à l'intérieur de chaque période, il est conseillé d'intercaler les chapitres d'algèbre (11 à 14, 16 à 19) entre les chapitres d'analyse.
- **Analyse asymptotique en début** et **fonctions de deux variables en fin** de second semestre, comme le recommande le programme français.
- Les arcs paramétrés (ch. 27) précèdent directement les fonctions de deux variables (ch. 28), comme dans le programme marocain (section 3.11).

2. Dispositif hebdomadaire (proposition)

Activité	Volume	Objectif
Cours	8 à 9 h	Socle intégral FR ∪ MA, démonstrations exigibles faites au tableau
Travaux dirigés	3 à 4 h	Feuilles graduées ★★ → ★★★★ construites sur le volet B ; un sujet ★★★★★ par semaine
Colle (interrogation orale)	1 h / quinzaine par trinôme	Question de cours + exercice ; barème publié ; fiche de suivi individuelle
Devoir surveillé (DS)	4 h toutes les 2 semaines	Alternance de formats : CNC / CCINP, Mines–Ponts, Centrale, X–ENS
Devoir maison (DM)	1 par semaine	Problème long, rédaction soignée, correction détaillée

Activité	Volume	Objectif
Atelier « cap MP* »	2 h / semaine (volontaires)	Approfondissements [HP], exercices d'oral X–ENS, recherche en groupe
Informatique (Python)	intégrée aux TD	Algorithmes du programme : dichotomie, Newton, Euler, pivot de Gauss, trapèzes, simulation probabiliste

3. Calendrier des évaluations

Période	Chapitres couverts	Évaluations
Sept. – Oct.	Ch. 1 à 5 (logique, calcul, complexes, fonctions, ED)	Test de calcul hebdomadaire (20 min) ; DS 1 à 3
Nov. – Déc.	Ch. 6 à 11 (réels, suites, continuité, dérivation, convexité, arithmétique)	DS 4 à 6 ; **bilan du 1er trimestre**
Janvier	Ch. 12 à 14 (structures, matrices, polynômes)	**Concours blanc n° 1** (2 épreuves de 4 h, formats Mines et CNC)
Févr. – Mars	Ch. 15 à 20 (asymptotique, algèbre linéaire, déterminants, intégration)	DS 7 à 10
Avril	Ch. 21 à 24 (intégrales généralisées, séries, familles sommables, préhilbertiens)	DS 11 ; **oraux blancs** (format X et Centrale)
Mai	Ch. 25 à 26 (dénombrement, probabilités)	**Concours blanc n° 2** (formats X–ENS et Centrale)
Juin	Ch. 27 à 28 (arcs, deux variables) ; révisions	Commission d'orientation MP* / MP ; stage d'été conseillé

4. Critères d'orientation vers la MP*

Grille d'aide à la décision (proposition)

- **Résultats écrits** : moyenne des DS et des deux concours blancs, en tenant compte de la *progression* sur l'année plutôt que de la seule moyenne.
- **Oral** : moyenne des colles et des oraux blancs ; aptitude à chercher en autonomie et à réagir aux indications.
- **Niveau** ★★★★★ : réussite régulière aux sujets de niveau X–ENS (atelier, DM).
- **Équilibre disciplinaire** : physique et informatique comptent autant aux concours ; un déséquilibre fort est un signal d'alerte.
- **Capacité de travail et régularité** : la MP* exige un rythme soutenu sur deux ans ; l'avis de l'équipe pédagogique est déterminant.

5. Algorithmes exigibles (programme français ∪ programme marocain)

Algorithme	FR	MA	Chapitre et attendu
Calcul des $\binom{n}{p}$ par la relation de Pascal	–	✓	Ch. 2 : à programmer en Python
Pivot de Gauss	✓	✓	Ch. 2, 13, 16, 18 : résolution, inversion, rang, base extraite ; instabilité numérique (MA)
Dichotomie	✓	✓	Ch. 7, 8 : principe de démonstration (Bolzano–Weierstrass, TVI) ; calcul approché d'un zéro (MA)
Approximations successives $u_{n+1} = f(u_n)$	✓	✓	Ch. 9 : vitesse de convergence, nombre d'itérations pour une précision donnée
Méthode de Newton	suggérée	✓	Ch. 9 : convergence quadratique sur des cas simples

Algorithme	FR	MA	Chapitre et attendu
Méthode d'Euler	✓	✓	Ch. 9 : notion de discrétisation
Algorithme d'Euclide (étendu)	✓	✓	Ch. 11, 14 : PGCD et couple de Bézout dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{K}[X]$
Crible d'Ératosthène	✓	–	Ch. 11
Division euclidienne des polynômes, Horner	✓	✓	Ch. 14
Rectangles et trapèzes	bandeau	✓	Ch. 20 : trapèzes en Python, subdivisions dichotomiques, erreur en $O(1/n^2)$ admise
Gram–Schmidt	✓	✓	Ch. 24
Tracé d'arcs paramétrés	–	✓	Ch. 27 : tracés réalisés en Python
Simulation probabiliste	✓	✓	Ch. 26 : illustration, conjecture, approche fréquentiste

6. Bornes du programme

Hors programme dans les deux pays (à ne jamais exiger, ni en colle ni en devoir)

Constructions de $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}(X)$; étude systématique de la logique et de la théorie des ensembles ; ensemble quotient ; anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; lois de composition artificielles ; étude générale des similitudes indirectes ; division selon les puissances croissantes ; notion d'échelle de comparaison ; dualité ; applications affines (MA) ; fonctions différentiables de deux variables ; démonstration du théorème de d'Alembert–Gauss et de l'existence de la décomposition en éléments simples.

Point	France	Maroc
Continuité uniforme, théorème de Heine	au programme (démo non exigible)	hors programme
Fonctions hyperboliques réciproques	hors programme	au programme
Formule du crible	hors programme	hors programme en dénombrement ; Poincaré (2 ou 3 événements) en probabilités
Égalité de Taylor–Lagrange	hors programme	non citée
Critère de Cauchy pour les séries	hors programme	non cité
Intégrales semi-convergentes	–	pas un objectif du programme
Problème de Cauchy à l'ordre 2	démonstration hors programme	justifié par l'expression intégrale
Sommes de Riemann	démonstration exigible (f lipschitzienne)	démonstration pour f $\mathcal{C}^1$ ou lipschitzienne
Formule du binôme	–	démontrée par récurrence
Continue et injective $\Rightarrow$ strictement monotone ; continuité de la réciproque	démonstrations non exigibles	au programme
Composée et réciproque de fonctions $\mathcal{C}^k$	démonstrations non exigibles	au programme
Décomposition en cycles, unicité de la signature, existence de $\det_e$	démonstrations non exigibles	démonstrations non exigibles
Formule de Stirling	démonstration non exigible	démonstration non exigible
Permutation des termes d'une série absolument convergente	via les familles sommables	résultat admis
Sommation par paquets, DL d'ordre 1 à deux variables	démonstrations hors programme	– / non précisé

7. Ressources conseillées

- Les deux programmes officiels et les tableaux comparés de ce document : référence du socle.
- Les **rapports de jury** des concours X–ENS, Mines–Ponts, Centrale–Supélec et CNC : attentes de rédaction et erreurs fréquentes.
- Les **sujets d'annales** des mêmes concours (épreuves de mathématiques des deux années, à filtrer selon le programme de première année).
- Les recueils d'**exercices d'oraux X–ENS** (par exemple la série de Francinou, Gianella et Nicolas) pour l'atelier « cap MP* ».
- Un environnement **Python** (NumPy, Matplotlib) pour les algorithmes et les simulations du programme.

Sources : programme de mathématiques MPSI et MP2I (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, France, 2021) ; programme de mathématiques de la classe préparatoire MPSI (MENPS, Maroc, 2023). Les notions marquées [HP] sont proposées à titre d'approfondissement et ne sont pas exigibles.

Partie B – Premier semestre / Première période (septembre – janvier)

À retenir

Chaque chapitre se lit en deux temps : le volet **A** donne le contenu officiel exigible (union des deux programmes) ; le volet **B** donne les approfondissements, les thèmes classiques de concours et les méthodes du chapitre.

I. Raisonnement, vocabulaire ensembliste, applications et relations

Période : Septembre (à consolider tout le semestre) **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Raisonnement et vocabulaire ensembliste » – MA : § 2.1

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Rudiments de logique	• Quantificateurs (emploi en abréviation exclu) • Implication, contraposition, équivalence • Négation d'une proposition • Raisonnements : disjonction des cas, contraposition, absurde, analyse-synthèse • Conditions nécessaire / suffisante	• Implication, contraposition, équivalence, condition nécessaire / suffisante • Connecteurs ET, OU ; négation d'un énoncé • Quantificateurs $\forall$, $\exists$; quantifications implicites • Raisonnements : disjonction des cas, contraposition, analyse-synthèse, absurde **★ Proposition directe, réciproque, contraposée, négation ; contre-exemple**
Récurrence et $\mathbb{N}$	• Récurrence simple, double, forte • Lien avec : toute partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément *Construction et axiomatique de $\mathbb{N}$ hors programme*	• Ensemble $\mathbb{N}$: toute partie non vide admet un plus petit élément • Récurrence simple, double et forte *$\mathbb{N}$ n'est pas construit*
Ensembles	• Ensemble, appartenance, ensemble vide, inclusion, partie • Réunion, intersection, différence, complémentaire	• Éléments, appartenance, parties, inclusion, $\varnothing$, $\mathcal{P}(E)$ • Réunion, intersection, différence, complémentaire

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• Produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles • Ensemble des parties $\mathcal{P}(E)$ • Recouvrement disjoint, partition	• Recouvrement disjoint, partition, produit cartésien fini
Applications	• Application, graphe ; $\mathcal{F}(E,F)$, F^E • Famille d'éléments ; fonction indicatrice $\mathbb{1}_A$ • Restriction, prolongement • Image directe, image réciproque • Composition ; injection, surjection, bijection • Composée d'injections, de surjections ; réciproque d'une composée	• Application de E dans F, graphe, restriction et prolongement • Famille indexée ; indicatrice $\mathbb{1}_A$ • Image directe et réciproque $f(A)$, $f^{-1}(B)$ • Composition ; injection, surjection, bijection, réciproque • Composées et réciproque de la composée de deux bijections
Relations binaires	• Relation binaire, relation d'équivalence, classes • Congruences dans $\mathbb{R}$, dans $\mathbb{Z}$ • Relation d'ordre, ordre partiel, total *Ensemble quotient hors programme*	• Relation binaire, d'équivalence, classes d'équivalence (partition) • Congruences dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Z}$, notation $a \equiv b\,[c]$ • Relation d'ordre partiel, total **★ Majorant, minorant, plus grand / plus petit élément dans un ensemble ordonné** *Ensemble quotient hors programme*

À retenir

Contenu quasi identique. Le programme marocain ajoute la distinction réciproque / contraposée / négation et les notions de majorant et de minorant dans un ensemble ordonné quelconque (traitées en France au chapitre « Nombres réels »).

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Fonctions caractéristiques comme outil de calcul ensembliste ($\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$, …)
- Ensembles dénombrables : $\mathbb{N}^2$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ dénombrables ; $\mathbb{R}$ non dénombrable [HP]
- Théorème de Cantor : il n'existe pas de surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$ [HP]
- Théorème de Cantor–Bernstein (énoncé et idée de preuve) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Caractérisations : f injective $\iff$ f simplifiable à gauche, $f(A\cap B) = f(A)\cap f(B)$ pour tous A, B
- Récurrence forte pour l'existence d'une décomposition ; principe du bon ordre ; principe des tiroirs
- Points fixes d'applications croissantes de $\mathcal{P}(E)$ dans lui-même (Knaster–Tarski) [HP]

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Rédiger chaque quantificateur dans l'ordre ; toujours écrire la négation avant de raisonner par l'absurde
- Analyse-synthèse : la synthèse est obligatoire, c'est elle qui prouve l'existence
- Piège : confondre $f^{-1}(B)$ (image réciproque, toujours définie) et la réciproque d'une bijection

II. Calcul algébrique : sommes, produits, inégalités, petits systèmes

Période : Septembre **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Compléments de calcul algébrique » (a, b, c) – MA : § 2.3 et début du § 2.4

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Sommes et produits	• Notations $\sum_{i\in I}$, $\prod_{i\in I}$; cas I vide • Sommes et produits télescopiques, changements d'indices, regroupements • $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum x^k$ • Factorisation de $a^n - b^n$ par $a - b$ • Sommes doubles, produit de deux sommes, sommes triangulaires	• Somme et produit d'une famille finie ; cas I vide • Télescopages, changements d'indices, regroupements • Sommes doubles, triangulaires ; produit de deux sommes **★ Sommes indexées par une partie finie A de $\mathbb{N}^2$ ou $\mathbb{Z}^2$** • $\sum k$, $\sum k^2$, $\sum q^k$ ★ $\sum_{k=1}^{n} k^3$ • Factorisation de $a^n - b^n$ dans $\mathbb{C}$ **★ Suites arithmétiques et géométriques : n-ième terme, sommes de termes consécutifs**
Coefficients binomiaux	• Factorielle, coefficients binomiaux, convention $\binom{n}{k} = 0$ • Formule du binôme dans $\mathbb{R}$ (extension à $\mathbb{C}$ au ch. 3)	• Factorielle, $\binom{n}{p}$, symétrie, relation de Pascal **★ Algorithme de calcul des $\binom{n}{p}$ par Pascal, à programmer en Python** • Formule du binôme de Newton dans $\mathbb{C}$ (démontrée par récurrence)
Petits systèmes linéaires	• Systèmes 2×2, 3×3 à coefficients réels • Interprétation : droites de $\mathbb{R}^2$, plans de $\mathbb{R}^3$ • Algorithme du pivot, opérations élémentaires $L_i \leftrightarrow L_j$, $L_i \leftarrow \lambda L_i$, $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$	• Systèmes de 2 ou 3 équations à 2 ou 3 inconnues, réels ou complexes • Interprétation géométrique (droites, plans) • Pivot de Gauss et opérations élémentaires sur les lignes
Inégalités	• Relation d'ordre sur $\mathbb{R}$, compatibilité avec les opérations ; intervalles • Majorer, minorer sommes, produits, quotients ; tableaux de signes ; inéquations • Valeur absolue, inégalité triangulaire, $\lvert x - a\rvert \leq b$ • Parties majorées, minorées, bornées ; maximum, minimum • Partie entière $\lfloor x \rfloor$	• Majoration et minoration de sommes, produits, quotients ; tableaux de signes ; inéquations • Valeur absolue, inégalités triangulaires, $\lvert x - a\rvert \leq \varepsilon$ *Majorant, minorant et partie entière traités au ch. 6 (§ 2.4)*

À retenir

Le programme marocain rattache à ce chapitre les suites arithmétiques et géométriques et la somme $\sum k^3$; le programme français y place la partie entière et les parties bornées, que la progression reprend au chapitre 6.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Formule de Vandermonde $\sum_k \binom{p}{k}\binom{q}{n-k} = \binom{p+q}{n}$ et preuve combinatoire
- Inversion de Pascal : $g(n) = \sum_k \binom{n}{k} f(k) \iff f(n) = \sum_k (-1)^{n-k}\binom{n}{k} g(k)$ [HP]

- Sommes de puissances $\sum k^p$ par télescopage ; inégalité de Bernoulli
- Sommation d'Abel finie (préparation au ch. 22)

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Calcul de $\sum_k k\binom{n}{k}$, $\sum_k \binom{n}{k}^2$, $\sum_{k\leq n} \frac{1}{k(k+1)}$
- Inégalité arithmético-géométrique par récurrence (méthode de Cauchy)
- Partie entière : $\lfloor 2x\rfloor = \lfloor x\rfloor + \lfloor x+\frac{1}{2}\rfloor$, formule de Legendre pour $v_p(n!)$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Test de calcul hebdomadaire de 20 minutes : la vitesse se travaille dès septembre
- Toujours vérifier une formule sommatoire sur $n = 0, 1, 2$
- Piège : borne supérieure d'une somme après changement d'indice

III. Trigonométrie et nombres complexes

Période : Septembre – octobre **Durée :** 2 semaines **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Trigonométrie » (d) et « Nombres complexes » – MA : § 2.2

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Trigonométrie circulaire	• Cercle trigonométrique, paramétrage par cos, sin ; congruence modulo 2π • cos, sin de $\pi \pm x$, $\frac{\pi}{2} \pm x$; angles usuels • Formules d'addition, de duplication $\cos 2a$, $\sin 2a$ • Produits $\cos a \cos b$, … • Fonctions cos, sin, tan : dérivées, variations, graphes ; $\lvert\sin x\rvert \leq \lvert x\rvert$ • $\tan(\pi + x)$, $\tan(a \pm b)$; expression en fonction de $\tan(t/2)$ • Équations et inéquations trigonométriques simples	• Cercle trigonométrique $\mathbb{U}$, paramétrage • Formules d'addition cos, sin, tan de $a \pm b$ ★ **Duplication incluant** $\tan(2a)$ **; justification géométrique d'une formule** • Formules de produit et $\cos p \pm \cos q$, $\sin p \pm \sin q$ • $\pi \pm \theta$, $\frac{\pi}{2} \pm \theta$, angles usuels ; expressions en $\tan(\theta/2)$ • Équations et inéquations trigonométriques simples
Nombres complexes, conjugaison, module	• Parties réelle et imaginaire ; opérations • Extension de $\sum x^k$, de $a^n - b^n$, du binôme à $\mathbb{C}$ • Affixe d'un point, d'un vecteur ; plan complexe • Conjugaison, module, $\lvert z\rvert^2 = z\bar{z}$, inégalité triangulaire (cas d'égalité) • $\lvert z - z'\rvert$: cercles et disques	• Re, Im ; conjugaison et compatibilité avec les opérations • Affixe d'un point, d'un vecteur ; identification plan $\leftrightarrow \mathbb{C}$ • Module, $\lvert z\rvert^2 = z\bar{z}$, inégalité triangulaire et cas d'égalité • Distance $\lvert z - z'\rvert$, cercle et disque
Module 1, exponentielle	• $\mathbb{U}$ et définition de e^{it} ; $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$ • Formules d'Euler, angle moitié ; linéarisation ; $\sum \cos(kt)$, $\sum \sin(kt)$ • Formule de Moivre • Exponentielle complexe e^z ; $e^z = e^{z'} \iff z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$; équation $e^z = a$	• e^{it}, relation $e^{i(s+t)} = e^{is}e^{it}$ • Euler, angle moitié, linéarisation, sommes $\sum \cos(kt)$, $\sum \sin(kt)$ • Moivre : $\cos nt$, $\sin nt$ • Exponentielle complexe, équation $\exp(z) = a$
Forme trigonométrique	• $re^{i\theta}$, arguments d'un produit, d'un quotient	• re^{it}, arguments d'un produit, d'un quotient

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$	★ **Coordonnées polaires** • Amplitude et phase : $a\cos t + b\sin t = A\cos(t-\varphi)$
Équations algébriques, racines n-ièmes	• Factorisation de $P(z)$ par $z-a$ • Second degré dans $\mathbb{C}$, somme et produit des racines ; racines carrées • Racines n-ièmes de l'unité $\mathbb{U}_n$, d'un complexe non nul ; représentation géométrique	• Factorisation par $z-a$; équation du second degré, somme et produit • Racines carrées sous forme algébrique • Racines n-ièmes de l'unité et d'un complexe ; $\mathbb{U}_n$; représentation géométrique
Géométrie plane	• Module et argument de $\frac{c-a}{b-a}$: alignement, orthogonalité • $z \mapsto az+b$: similitudes directes, translations, homothéties, rotations • Interprétation de la conjugaison *Étude générale des similitudes hors programme*	• $\frac{c-a}{b-a}$: alignement, orthogonalité ★ **Cocyclicité** • $z \mapsto az+b$, similitudes directes et cas particuliers ★ **Conjugaison et réflexions du plan** *Similitudes indirectes hors programme*

À retenir

Programmes pratiquement identiques. Ajouts marocains : $\tan 2a$, coordonnées polaires, cocyclicité, réflexions. Le programme français fait en outre étudier la fonction tan (dérivée, graphe) dès ce chapitre.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Sommes $\sum \binom{n}{k}\cos(k\theta)$ et sommes de racines de l'unité $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega^k$
- Polynômes de Tchebychev $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ (lien avec le ch. 14)
- Racines primitives de l'unité, groupe $\mathbb{U}_n$ cyclique [HP]
- Inversion géométrique $z \mapsto 1/\bar{z}$ [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $\prod_{k=1}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}$
- Théorème de Napoléon, triangles équilatéraux : $a+jb+j^2c=0$
- Inégalité $|z_1+\cdots+z_n| = |z_1|+\cdots+|z_n|$: cas d'égalité

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Factoriser par l'angle moitié dès qu'apparaît $1 \pm e^{i\theta}$
- Raisonner géométriquement (figure) avant de calculer
- Piège : l'argument n'est défini que modulo 2π ; pas de ln complexe au programme

IV. Fonctions usuelles et étude pratique des fonctions

Période : Octobre **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Techniques fondamentales », partie A – MA : § 2.6.1, § 2.8.1, § 2.8.2

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Généralités	• Ensemble de définition, graphe ; transformations $x \mapsto f(x+a)$, $f(ax)$, … • Parité, imparité, périodicité ; réduction du domaine • Somme, produit, composée ; monotonie • Fonctions majorées, minorées, bornées ($\lvert f\rvert$ majorée)	• Ensemble de définition, graphes de $f(x)+a$, $f(x+a)$, $f(a-x)$, $f(ax)$, $af(x)$ • Parité, imparité, périodicité ; réduction du domaine • Somme, produit, composée, $\max(f,g)$, $\min(f,g)$; monotonie • Fonctions majorées, minorées, bornées
Dérivation (outil)	• Dérivée de combinaison linéaire, produit, quotient, composée (rappels admis) **★ Exemples simples de calculs de dérivées partielles** • Caractérisation de la monotonie par le signe de f' (admise à ce stade) • Tableau de variations, extremums, inégalités ; tracé • Dérivée d'une réciproque (interprétation géométrique) • Classe $\mathcal{C}^1$, dérivées d'ordre supérieur	• Étude d'une fonction : symétries, périodicité, domaine d'étude • Tableau de variations, extremums, obtention d'inégalités • Asymptotes, tracé du graphe, graphe d'une réciproque *Théorie de la dérivation traitée au ch. 9 (§ 2.7)*
Fonctions usuelles	• exp, ln, puissances ; $\log_{10}$, $\log_2$; relations $x^{\alpha+\beta}=x^\alpha x^\beta$, … • Croissances comparées **★ Inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x)\leq x$** • arcsin, arccos, arctan : dérivées, variations, graphes • sh, ch, th ; seule formule exigible $\mathrm{ch}^2-\mathrm{sh}^2=1$ *Fonctions hyperboliques réciproques hors programme*	• exp, ln, puissances, $\log_{10}$, $\log_2$, relations fonctionnelles • Croissances comparées • sin, cos, tan ; sinh, cosh, tanh ★ cot et coth • arcsin, arccos, arctan **★ Réciproques hyperboliques** arcsinh, arccosh, arctanh • Fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$
Fonctions complexes	• Dérivée d'une fonction à valeurs complexes (parties réelle et imaginaire) • Combinaison linéaire, produit, quotient ; dérivée de $\exp\circ\varphi$	*Traité aux ch. 8 et 9 (extension aux fonctions complexes)*

À retenir

Pour couvrir les deux programmes, ajouter cot, coth et les trois fonctions hyperboliques réciproques (Maroc), ainsi que les inégalités $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x)\leq x$ et quelques dérivées partielles (France).

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Formules sur arctan : $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}=\pm\frac{\pi}{2}$, formule de Machin
- Inégalités par étude de fonction : $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$ sur $[0,\frac{\pi}{2}]$ (Jordan), $x-\frac{x^3}{6}\leq \sin x\leq x$ pour $x\geq 0$
- Équations fonctionnelles de Cauchy $f(x+y)=f(x)+f(y)$ (sous hypothèse de continuité ou de monotonie)

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Fonctions f continues vérifiant $f(xy)=f(x)+f(y)$: multiples de ln
- Étude de $x\mapsto x^{1/x}$; comparaison de e^π et π^e

- Étude de $\arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$ et simplification par intervalles

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Toujours préciser l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité
- Piège : $\arcsin(\sin x) = x$ seulement sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

V. Primitives et équations différentielles linéaires

Période : Octobre **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Techniques fondamentales », partie B – MA : § 2.9

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Calcul de primitives	• Primitives sur un intervalle (valeurs complexes) ; ensemble des primitives • $x \mapsto \int_{x_0}^{x} f$ a pour dérivée f (admis) • Primitives usuelles ; $e^{\lambda x}$, $e^{ax}\cos bx$, $e^{ax}\sin bx$ • $\frac{1}{1+x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, $\frac{1}{ax^2+bx+c}$; dérivées de composées • Intégration par parties, changement de variable	• Primitives sur un intervalle, ensemble des primitives • Primitives des fonctions usuelles ; $e^{ax}\cos bx$, $e^{ax}\sin bx$, $\frac{1}{ax^2+bx+c}$ • Calcul d'intégrales $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ • Toute fonction continue a des primitives (admis) • IPP pour des fonctions $\mathcal{C}^1$ • Changement de variable **★ Changement de variable affine pour exploiter périodicité et symétries**
Équations du 1er ordre	• $y' + a(x)y = b(x)$, équation homogène, cas a constante • Principe de superposition ; solution particulière + homogène • Variation de la constante • Existence et unicité pour le problème de Cauchy	**★ Forme générale $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$** • Équation résolue $y' + a(x)y = b(x)$: solutions $\lambda e^{-A(x)}$ • Superposition, variation de la constante, expression intégrale • Problème de Cauchy : existence et unicité **★ Raccordements de solutions, solutions maximales (a pouvant s'annuler)**
Équations du 2nd ordre à coefficients constants	• $y'' + ay' + by = f(x)$, équation homogène, solutions réelles si a, b réels • Superposition ; solution particulière pour second membre polynôme, $Ae^{\lambda x}$, $B\cos\omega x$, $B\sin\omega x$ • Problème de Cauchy (démonstration hors programme)	• Équation caractéristique, système fondamental (cas réel et complexe) • Solution particulière : $\alpha e^{\lambda x}$, $\beta\cos\omega x$, $\beta\sin\omega x$ **★ Second membre polynôme-exponentielle $P(x)e^{\lambda x}$** **★ Variation des constantes (méthode de Lagrange), expression intégrale** • Problème de Cauchy, justifié par l'expression intégrale

À retenir

Le programme marocain va plus loin : équations $\alpha(x)y' + \beta(x)y = \gamma(x)$ avec raccordements, variation des constantes à l'ordre 2 et seconds membres $P(x)e^{\lambda x}$.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Wronskien, méthode de Lagrange à coefficients non constants sur exemples [HP]
- Changement de fonction ou de variable : équations d'Euler $x^2y'' + axy' + by = 0$ via $x = e^t$
- Lemme de Grönwall (forme simple) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Équations fonctionnelles ramenées à des EDL : $f'(x) = f(-x)$, $f'(x) = f(1/x)$
- Recherche de solutions développables (préparation aux séries entières de MP)
- Problèmes de raccordement en $x = 0$ pour $xy' - 2y = x^3$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Vérifier une solution particulière en la réinjectant
- Piège : on ne divise par $\alpha(x)$ que sur un intervalle où α ne s'annule pas

VI. Nombres réels

Période : Novembre **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Nombres réels et suites » (a, b) – MA : § 2.4

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Ensembles de nombres	• $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, décimaux, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, irrationnels ; constructions hors programme • Approximations décimales à 10^{-n} par défaut et par excès • Tout intervalle ouvert non vide rencontre $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ • Droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$	• Rationnels, réels, irrationnels ; $\mathbb{R}$ corps commutatif totalement ordonné ★ **Propriété d'Archimède** • Partie entière, approximations décimales • Partie dense ; densité de $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ • Droite achevée $\overline{\mathbb{R}}$
Borne supérieure	• Borne supérieure / inférieure ; notations $\sup X$, $\inf X$ • Toute partie non vide majorée admet une borne supérieure • Caractérisation des intervalles	• Majorant, minorant, plus grand / plus petit élément • Borne supérieure, caractérisation, axiome de la borne supérieure • Intervalles, segments ; caractérisation des intervalles

À retenir

Seule différence notable : le programme marocain cite explicitement la propriété d'Archimède et la structure de corps totalement ordonné.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Sous-groupes additifs de $\mathbb{R}$: $a\mathbb{Z}$ ou denses
- Irrationalité de e ; de $\sqrt{2}$, de $\sqrt{p}$, de $\log_{10} 2$
- Notions de lim sup, lim inf [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $\{\cos n \mid n \in \mathbb{N}\}$ dense dans $[-1,1]$
- $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$; borne supérieure de $\{\frac{1}{n}+\frac{1}{m}\}$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Pour prouver $\sup A = M$: M majorant, puis $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ a > M - \varepsilon$

VII. Suites numériques

Période : Novembre **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Nombres réels et suites » (c à i) – MA : § 2.5

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Généralités	• Suites majorées, minorées, bornées ; stationnaires, monotones • Définition explicite, implicite, par récurrence	• Définition explicite, implicite, par récurrence • Suites majorées, minorées, bornées, stationnaires, monotones
Limites	• Limite finie ou infinie (inégalités larges), unicité • Convergente ⇒ bornée ; opérations ; borné × limite nulle • Passage à la limite d'une inégalité large ; signe à partir d'un rang • Encadrement, minoration, majoration ; $\lvert u_n - \ell\rvert \le v_n$	• Limite finie ou infinie, unicité ; convergence, divergence • Opérations ; formes indéterminées ; borné × limite nulle • Inégalités larges ; $u_n \in]\ell/2, 3\ell/2[$ pour n assez grand • Théorèmes d'encadrement, de minoration et majoration
Suites monotones et extraites	• Théorème de la limite monotone ; suites adjacentes • Suites extraites ; (u_{2n}), (u_{2n+1}) • Bolzano–Weierstrass (dichotomie)	• Limite monotone, suites adjacentes • Suites extraites, divergence ; (u_{2n}) et (u_{2n+1}) • Bolzano–Weierstrass (principe par dichotomie)
Traduction séquentielle	• Partie dense, caractérisation séquentielle ; densité des décimaux, rationnels, irrationnels • Suite d'éléments de X tendant vers $\sup X$	• Caractérisation séquentielle de la densité ; densité de $\mathbb{Q}$ et des décimaux • Suite d'éléments de X de limite $\sup X$ (ou $+\infty$)
Suites complexes	• Extension ; limite via parties réelle et imaginaire ; Bolzano–Weierstrass	• Extension, caractérisation par Re et Im, Bolzano–Weierstrass
Suites particulières	• Arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques • Récurrentes linéaires homogènes d'ordre 2 • Premiers exemples de $u_{n+1} = f(u_n)$; intervalle stable ; point fixe si f continue	• Arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques • Récurrentes linéaires d'ordre 2 : équation caractéristique, cas réel et complexe *$u_{n+1} = f(u_n)$ étudié après la dérivation (ch. 9)*

À retenir

Contenu commun. Le programme français introduit déjà les suites $u_{n+1} = f(u_n)$; le marocain les reporte après la dérivation.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Lemme de Cesàro et sa réciproque fausse ; théorème de Stolz–Cesàro [HP]

- Suites de Cauchy dans $\mathbb{R}$ (anticipation de la complétude) [HP]
- Valeurs d'adhérence ; une suite bornée converge ssi elle a une unique valeur d'adhérence [HP]
- Suites sous-additives : lemme de Fekete [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $u_{n+1} = \sin u_n$: $u_n \sim \sqrt{3/n}$ (via Cesàro sur $u_{n+1}^{-2} - u_n^{-2}$)
- Moyennes arithmético-géométriques ; suites $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln n$ (constante d'Euler)
- $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$ et encadrements

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Penser à étudier (u_{2n}) et (u_{2n+1}) séparément
- Piège : passer à la limite dans une inégalité *stricte*

VIII. Limites et continuité

Période : Novembre **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie A – MA : § 2.6.2

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Limite en un point	• Voisinage ; limite finie ou infinie, unicité ; $\lim_a f = f(a)$ si f définie en a • Limite finie ⇒ bornée au voisinage • Limites à gauche, à droite • Caractérisation séquentielle • Opérations, composition ; passage à la limite des inégalités • Encadrement, minoration, majoration ; limite monotone	• Limite finie ou infinie, unicité, $\ell = f(a)$ • Bornée au voisinage ; limites à gauche, à droite ★ **Limite en a pour f définie sur $I \setminus \{a\}$ ($x \neq a$)** • Caractérisation séquentielle ; opérations, composition • Encadrement, minoration, majoration ; limite monotone
Continuité	• Continuité, prolongement par continuité ; à gauche, à droite • Caractérisation séquentielle ; opérations • TVI (dichotomie), image d'un intervalle • Bornes atteintes, image d'un segment • Continue et injective ⇒ strictement monotone ; réciproque continue	• Continuité, prolongement, à gauche/droite, caractérisation séquentielle • TVI, image d'un intervalle ★ **Calcul approché d'un zéro par l'algorithme de dichotomie** • Bornes atteintes, image d'un segment • Continuité et monotonie stricte ; réciproque continue
Fonctions complexes	• Extension ; caractérisation par Re et Im	• Extension ; caractérisation par Re et Im

À retenir

Contenus identiques ; ajouter l'algorithme de dichotomie (programme marocain).

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Les discontinuités d'une fonction monotone forment un ensemble dénombrable [HP]
- Équations fonctionnelles et densité : f continue et $f(x+y)=f(x)+f(y) \Rightarrow f$ linéaire
- Points fixes : toute fonction continue $[a,b] \to [a,b]$ en a un

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Théorème des cordes universelles
- Une fonction continue périodique non constante a une plus petite période
- Pas de fonction continue $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ prenant exactement deux fois chaque valeur

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- TVI $\Rightarrow$ introduire la bonne fonction auxiliaire $g = f - \mathrm{id}$, $g(x) = f(x+h) - f(x)$…
- Piège : f continue sur un intervalle *ouvert* n'est pas forcément bornée

IX. Dérivabilité et suites récurrentes

Période : Décembre **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie B – MA : § 2.7

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Nombre dérivé	• Dérivabilité, taux d'accroissement ; DL à l'ordre 1 • Dérivable ⇒ continue ; à gauche, à droite • Tangente, vitesse instantanée • Opérations, composition, réciproque ; tangente au graphe de la réciproque	• Dérivabilité, taux d'accroissement, DL à l'ordre 1 • Dérivable ⇒ continue ; à gauche, à droite • Tangente, interprétation cinématique • Opérations, composée, réciproque ; tangente à la réciproque
Théorèmes globaux	• Extremum local et point critique • Rolle, égalité et inégalité des accroissements finis ; fonctions lipschitziennes • Monotonie et signe de la dérivée • Limite de la dérivée (y compris $\ell = \pm\infty$)	• Extremum local / global, point critique • Rolle, accroissements finis, k-lipschitzienne • Caractérisation des fonctions constantes, monotones • Théorème de la limite de la dérivée
Classe $\mathcal{C}^k$	• Fonctions $\mathcal{C}^k$, $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ • Opérations ; Leibniz ; composée, réciproque	• Dérivées d'ordre supérieur ; classe $\mathcal{C}^k$ • Opérations, Leibniz, composée, réciproque ★ **Théorème de prolongement $\mathcal{C}^k$**
Fonctions complexes	• Extension ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$	• Extension ; IAF pour une fonction complexe $\mathcal{C}^1$
Suites $u_{n+1} = f(u_n)$	• Application de l'IAF aux suites récurrentes • Vitesse de convergence (lente, géométrique, quadratique) • Méthode de Newton (possible), méthode d'Euler (discrétisation)	• Intervalle stable, point fixe ; f monotone ou lipschitzienne • Vitesse de convergence, estimations lipschitzienne et quadratique • Méthode de Newton (au programme), méthode d'Euler

À retenir

Contenus très proches ; la méthode de Newton est exigée au Maroc, simplement suggérée en France. Ajouter le prolongement $\mathcal{C}^k$.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Théorème de Darboux : une dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires [HP]
- Rolle généralisé (sur $\mathbb{R}$, à l'ordre n) ; égalité de Taylor–Lagrange par Rolle [HP]
- Convergence quadratique de Newton : estimation de l'erreur

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Si P est scindé sur $\mathbb{R}$, P' l'est aussi
- Fonction e^{-1/x^2} : $\mathcal{C}^\infty$, toutes dérivées nulles en 0
- Inégalités de Kolmogorov–Landau : $\|f'\|_\infty \leq \sqrt{2\|f\|_\infty \|f''\|_\infty}$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Rolle : chercher la fonction auxiliaire qui s'annule deux fois
- Piège : f dérivable n'implique pas f' continue ($x^2 \sin \frac{1}{x}$)

X. Fonctions convexes

Période : Décembre **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Fonctions d'une variable réelle », partie C – MA : § 2.8.3

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Partie convexe	*Tout développement général sur les barycentres hors programme*	★ **Barycentre dans $\mathbb{R}^2$, partie convexe ; caractérisation par barycentres à coefficients positifs**
Fonctions convexes	• Définition, interprétation géométrique • Inégalité de Jensen • Croissance des pentes ; position par rapport aux sécantes	• Définition, fonctions concaves, interprétation • Inégalité de Jensen ★ **Convexité de l'épigraphe** • Inégalité des pentes ; position graphe / cordes
Cas dérivable	• Caractérisation des fonctions convexes dérivables, deux fois dérivables • Position par rapport aux tangentes	• Caractérisation (dérivables, deux fois dérivables), tangentes ★ **Applications : Cauchy–Schwarz, Young, inégalité arithmético-géométrique**

À retenir

Le programme marocain ajoute l'approche géométrique (barycentres, épigraphe) et les grandes inégalités classiques.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Inégalités de Hölder et de Minkowski
- Convexe ⇒ continue sur l'intérieur ; dérivées à gauche et à droite [HP]
- Log-convexité ; caractérisation de la fonction Gamma (Bohr–Mollerup) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Inégalité entre moyennes harmonique, géométrique, arithmétique, quadratique
- Une fonction convexe et majorée sur $\mathbb{R}$ est constante

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Reconnaître une inégalité de convexité « cachée » (passage au ln)

XI. Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

Période : Décembre **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Arithmétique dans l'ensemble des entiers relatifs » – MA : § 2.10

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Divisibilité	• Divisibilité, diviseurs, multiples ; entiers associés • Division euclidienne	• Multiples, diviseurs ; $\mathcal{D}(a)$ **★ Entiers inversibles, relation d'association** • Division euclidienne
PGCD, PPCM	• PGCD (plus grand diviseur commun), algorithme d'Euclide • PGCD de ka, kb ; extension à $\mathbb{Z}$ • Bézout par Euclide étendu ; PPCM	• PGCD $a \wedge b$, $\mathcal{D}(a) \cap \mathcal{D}(b) = \mathcal{D}(a \wedge b)$ • $ka \wedge kb = \lvert k \rvert (a \wedge b)$; algorithme d'Euclide ; Bézout ; PPCM
Premiers entre eux	• Bézout, Gauss ; forme irréductible d'un rationnel • a, b premiers entre eux divisant n ; produit premier à n • PGCD d'une famille finie ; premiers dans leur ensemble / deux à deux	• Bézout, lemmes d'Euclide et de Gauss ; forme irréductible • PGCD d'un nombre fini d'entiers ; premiers dans leur ensemble / deux à deux
Nombres premiers	• Nombre premier ; infinité **★ Crible d'Ératosthène** • Décomposition en facteurs premiers ; valuation p-adique • PGCD et PPCM par valuations	• Théorème d'Euclide (infinité) • Théorème fondamental de l'arithmétique • Valuations p-adiques ; PGCD, PPCM
Congruences	• Congruence modulo n ; somme, produit • Inverse modulo n ; petit théorème de Fermat *$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ hors programme*	• Congruence, opérations, inverse modulo n • Petit théorème de Fermat *$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ hors programme*

À retenir

Programmes identiques à deux détails près : crible d'Ératosthène (France), entiers inversibles et associés (Maroc).

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, indicatrice d'Euler, théorème d'Euler, lemme chinois [HP]
- Théorème de Wilson ; cryptographie RSA (avec Python) [HP]
- Équations diophantiennes $ax + by = c$, $x^2 + y^2 = z^2$

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Infinité des nombres premiers $\equiv 3$ [4]
- $\binom{p}{k} \equiv 0$ [p] pour $1 \leq k \leq p-1$ et preuve de Fermat
- Nombres de Fermat deux à deux premiers entre eux

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Raisonner sur les valuations dès qu'interviennent PGCD, PPCM ou divisibilité de produits

XII. Structures algébriques usuelles

Période : Janvier **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Structures algébriques usuelles » – MA : § 2.11

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Lois internes	• Associativité, commutativité, neutre, inversibilité, distributivité ; partie stable	• Mêmes notions ; lois artificielles exclues
Groupes	• Groupe ; x^n, nx ; exemples usuels, $\mathbb{U}$, $\mathbb{U}_n$ • Groupe des permutations S_X ; groupe produit • Sous-groupe ; morphisme, image, noyau, injectivité ; isomorphisme	• Groupe ; exemples usuels ; S_E ; groupe produit • Sous-groupe ; morphisme, Im f, Ker f ; isomorphisme
Anneaux et corps	• Anneau (unitaire), calcul, binôme si $ab = ba$ • Inversibles ; anneau intègre, corps (commutatif) • Sous-anneau, morphisme d'anneaux	• Anneau, anneau intègre, corps ; calcul, binôme • Groupe des inversibles ; sous-anneau ; morphisme, isomorphisme

À retenir

Contenu identique dans les deux programmes.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Ordre d'un élément, groupes cycliques, sous-groupes de $\mathbb{Z}$ [HP]
- Théorème de Lagrange (cardinal d'un sous-groupe) [HP]
- Groupe des automorphismes, conjugaison

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Un groupe dont tout élément vérifie $x^2 = e$ est commutatif
- Un anneau intègre fini est un corps

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Vérifier la stabilité *et* la présence du neutre pour un sous-groupe

XIII. Calcul matriciel et systèmes linéaires

Période : Janvier **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Calcul matriciel et systèmes linéaires » – MA : § 2.12

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Opérations	• $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, combinaisons linéaires, matrices élémentaires • Produit, bilinéarité, associativité ; AX combinaison des colonnes • Produit de matrices élémentaires ; $\delta_{i,j}$; transposée • Opérations élémentaires et produit matriciel	• $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, matrices élémentaires, produit • Transposée ; opérations élémentaires sur lignes et colonnes, interprétation matricielle
Anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$	• Non-commutativité, diviseurs de zéro, nilpotents ; I_n, scalaires • Symétriques S_n, antisymétriques A_n ; binôme ; diagonales, triangulaires • Inversibles, $GL_n(\mathbb{K})$; inverse d'une transposée • Calcul de l'inverse (opérations ou système $AX = Y$) ; triangulaires inversibles	• Anneau $\mathcal{M}_n$, I_n, diviseurs de zéro, nilpotentes • Diagonales, triangulaires ; symétriques, antisymétriques ; binôme • $GL_n(\mathbb{K})$, inverse d'un produit ; diagonales et triangulaires • Inverse par opérations élémentaires
Systèmes linéaires	• Écriture $AX = B$; système homogène ; compatibilité • Solutions $X_0 + Y$; algorithme du pivot (sans technicité)	• Système $n \times p$, homogène, compatible ; écriture $AX = B$ **★ Matrice augmentée (traitement informatique)** • Solutions $X_0 + Y$; opérations élémentaires et pivot de Gauss **★ Systèmes diagonaux, triangulaires, échelonnés ; outil informatique pour $n > 3$ et instabilité numérique** • Inverse par résolution de $AX = Y$ **★ Application aux intersections en géométrie du plan et de l'espace**

À retenir

Ajouts marocains : matrice augmentée, aspects numériques (instabilité) et applications géométriques.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Calcul par blocs [HP]
- Matrices à diagonale strictement dominante (lemme d'Hadamard)
- Décomposition LU et complexité du pivot en $O(n^3)$

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- $I_n - N$ inversible si N nilpotente, d'inverse $\sum N^k$

- Puissances de matrices par binôme ($A = \lambda I + N$)

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Penser à l'interprétation AX = combinaison des colonnes

XIV. Polynômes et fractions rationnelles

Période : Janvier **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Polynômes et fractions rationnelles » – MA : § 2.13

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Anneau $\mathbb{K}[X]$	• Degré, coefficient dominant, unitaire ; $\mathbb{K}_n[X]$ • Degré d'une somme, d'un produit ; intégrité ; composition	• Degré ($\deg 0 = -\infty$), $\mathbb{K}_n[X]$, intégrité, composition
Divisibilité	• Divisibilité, polynômes associés ; division euclidienne (algorithme)	• Divisibilité, inversibles, association ; division euclidienne
Racines	• Fonction polynomiale, racine et divisibilité ; Horner • Nombre de racines $\leq$ degré ; polynôme déterminé par sa fonction • Multiplicité ; scindé ; relations de Viète	• Fonction polynomiale, racine ; Horner • Nombre de racines, multiplicité ; scindé ; Viète
Dérivation	• Dérivée formelle, Leibniz, Taylor polynomiale ; multiplicité par les dérivées	• Dérivée formelle, Leibniz, Taylor ; multiplicité
Arithmétique de $\mathbb{K}[X]$	• PGCD, Euclide, Bézout (Euclide étendu), PPCM • Premiers entre eux ; Gauss ; famille finie	• PGCD unitaire, Euclide, Bézout, PPCM • Lemmes d'Euclide et de Gauss ; famille finie
Irréductibles	• D'Alembert–Gauss (admis) ; irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$ • Factorisation de $X^n - 1$; racines conjuguées	**★ Polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ (définition générale)** • D'Alembert–Gauss ; décompositions dans $\mathbb{C}[X]$, $\mathbb{R}[X]$; $X^n - 1$
Interpolation	• Interpolation de Lagrange ; polynômes Q tels que $Q(x_i) = y_i$	• Théorème d'interpolation de Lagrange
Fractions rationnelles	• $\mathbb{K}(X)$, forme irréductible, fonction rationnelle ; degré, partie entière, pôles • Décomposition en éléments simples (admise) ; primitives, dérivées k-ièmes • Coefficient d'un pôle simple ; décomposition de P'/P	• $\mathbb{K}(X)$, forme irréductible ; degré, partie entière, zéros, pôles • Éléments simples sur $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}$ (admis) ; applications • Pôle simple ; P'/P *Division selon les puissances croissantes hors programme*

À retenir

Les deux programmes coïncident sur ce chapitre, à un détail près : le programme marocain définit les polynômes irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ en général avant de traiter $\mathbb{C}[X]$ et $\mathbb{R}[X]$.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Théorème de Gauss–Lucas (racines de P' dans l'enveloppe convexe de celles de P) [HP]
- Sommes de Newton, polynômes symétriques élémentaires
- Polynômes de Tchebychev, de Legendre (préparation au ch. 24)
- Polynômes cyclotomiques [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $P \geq 0$ sur $\mathbb{R} \iff P = A^2 + B^2$ avec $A, B \in \mathbb{R}[X]$
- Polynômes P tels que $P(X^2) = P(X)P(X+1)$
- Erreur d'interpolation de Lagrange

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Racine et multiplicité : utiliser les dérivées successives
- Piège : un polynôme réel sans racine réelle n'est pas irréductible en degré ≥ 3

Partie C – Second semestre / Deuxième période (février – juin)

XV. Analyse asymptotique et développements limités

Période : Février **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Analyse asymptotique » – MA : § 3.1

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Relations de comparaison	• Domination, négligeabilité, équivalence (fonctions puis suites) • Croissances comparées en o ; règles de calcul • Équivalent par encadrement ; conservation du signe, de la limite	• O, o, $\sim$ pour les suites puis les fonctions • Croissances comparées ; règles, opérations sur les équivalents • Équivalent par encadrement ; signe, limite
Développements limités	• DL à l'ordre n, unicité, troncature ; parité • Opérations ; composée sur exemples ; primitivation • Taylor–Young • DL usuels : exp, sin, cos, sh, ch, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1-x}$, $(1+x)^\alpha$, arctan ; tan à l'ordre 3	• DL, unicité, troncature, parité **★ Forme normalisée $h^p(a_0 + \dots)$ pour prévoir l'ordre** **★ Estimation des restes : écrire $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \beta(x)x^4$, β bornée au voisinage de 0** • Opérations, composée sur exemples, primitivation ; Taylor–Young • DL usuels : exp, sin, cos, sinh, cosh, $\ln(1+x)$, $\frac{1}{1+x}$, $(1+x)^\alpha$; arctan et tan à l'ordre 3 *Division selon les puissances croissantes hors programme*
Applications	• Équivalents, limites, tangente, asymptotes • Extremum : conditions à l'ordre 2 • Développements asymptotiques ; Stirling	• Étude locale, position courbe/tangente, asymptotes • Extremum à l'ordre 2 • Développements asymptotiques ; Stirling, $\ln(n!)$

À retenir

Différence mineure : le programme français exige le DL de arctan à tout ordre, le marocain à l'ordre 3 seulement.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Développements asymptotiques de suites implicites (x_n racine de $\tan x = x$, de $x^n + x = 1$)
- Méthode de Laplace sur exemples [HP]
- Formule d'Euler–Maclaurin (premiers termes) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $x_n \in]n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}[$ racine de $\tan x = x$: $x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{n\pi} + o(\frac{1}{n})$
- $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + o(\frac{1}{n})$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Factoriser par le terme prépondérant pour prévoir l'ordre
- Piège : on n'ajoute jamais des équivalents

XVI. Espaces vectoriels et dimension finie

Période : Février **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★

Références : FR : « Espaces vectoriels », parties A et B – MA : § 3.2

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Espaces vectoriels	• $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$; produit fini • $\mathbb{K}^\Omega$, $\mathbb{K}^\mathbb{N}$; combinaisons linéaires, familles presque nulles	• $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}^\mathbb{N}$, E^A ; produit fini • Combinaisons linéaires, familles à support fini
Sous-espaces	• Définition, caractérisation ; droites, plans • Intersection ; solutions d'un système homogène • Vect(A)	• Sous-espace, droites et plans de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ • Intersection, Vect(X)
Familles	• Génératrices, libres, liées ; polynômes de degrés distincts • Bases canoniques, bases échelonnées en degré	• Génératrices, libres, liées ; bases, coordonnées • Bases canoniques, polynômes échelonnés
Sommes	• Somme, somme directe (intersection) ; supplémentaires	• Somme, somme directe (unicité, intersection), supplémentaires
Dimension finie	• Existence de bases ; base extraite, base incomplète • Dimension ; $\mathbb{K}^n$, $\mathbb{K}_n[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}$ • Dimension des solutions d'EDL d'ordre 1, 2 et des suites récurrentes d'ordre 2 • Bases = familles libres / génératrices de n vecteurs ; produit ; rang d'une famille	• Mêmes théorèmes ★ **Algorithme de Gauss pour extraire une base / compléter une famille libre** • Dimensions des espaces de solutions d'EDL et de récurrences • Rang d'une famille
Sous-espaces et dimension	• Dimension d'un sous-espace, cas d'égalité ; Grassmann	• Idem ; sous-espaces de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$; Grassmann ; supplémentaires ; base adaptée

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• Existence d'un supplémentaire ; base adaptée	

À retenir

Contenu commun. Insister sur les méthodes algorithmiques (pivot) mises en avant au Maroc.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Somme directe de p sous-espaces, $\dim(\bigoplus F_i) = \sum \dim F_i$ (anticipation MP)
- Supplémentaire commun à deux sous-espaces de même dimension
- Espaces de dimension infinie : $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{C}(\mathbb{R})$; familles $(x \mapsto e^{\lambda x})_\lambda$ libres

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Familles $(\cos^k)$, $(x \mapsto |x-a|)_a$ libres
- Un espace vectoriel réel n'est pas réunion de deux sous-espaces stricts

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Pour une égalité de sous-espaces : une inclusion + égalité des dimensions

XVII. Applications linéaires, hyperplans et sous-espaces affines

Période : Février – mars **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Applications linéaires » (C) et « Sous-espaces affines » (D) – MA : § 3.3, § 3.4

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Généralités	• Application linéaire, opérations, $\mathcal{L}(E,F)$, isomorphismes • Images directe/réciproque, Im, Ker, injectivité • Rang ; $\mathrm{rg}(v\circ u)$; invariance par isomorphisme	• Mêmes notions • Image d'une base par un isomorphisme ; rang et composition
Endomorphismes	• Identité, homothéties ; anneau $\mathcal{L}(E)$; u^k • Projecteurs $p^2=p$, symétries $s^2=\mathrm{id}$ • $GL(E)$	• Mêmes notions
Dimension finie	• Détermination par l'image d'une base • Isomorphisme et dimension ; injective ⇔ surjective ⇔ bijective • Inversible à gauche / à droite ; $\dim \mathcal{L}(E,F)$ • Recollement sur $E_1 \oplus E_2$ • Forme géométrique du théorème du rang ; théorème du rang	• Mêmes énoncés • Classification à isomorphisme près par la dimension
Formes linéaires	• Formes coordonnées ; hyperplan = noyau d'une forme non nulle	• Mêmes énoncés

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• $E = H \oplus D$; hyperplans de dimension $n-1$ • Intersection de m hyperplans ; équations d'un sous-espace *Dualité hors programme*	*Dualité hors programme*
Géométrie affine	• Points et vecteurs, translations • Sous-espace affine, direction ; hyperplan affine ; intersection • Équation $u(x) = a$: vide ou sous-espace affine dirigé par $\operatorname{Ker} u$	• Points, vecteurs, translations (dimension finie) • Sous-espaces affines, hyperplans, intersection **★ Barycentres, familles affinement indépendantes, repère affine, coordonnées** • Équation $u(x) = a$; retour sur systèmes, EDL, suites, interpolation *Applications affines hors programme*

À retenir

Ajout marocain : barycentres et repères affines.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Noyaux itérés, suite $(\ker u^k)$ stationnaire ; décomposition de Fitting [HP]
- Endomorphismes nilpotents, indice de nilpotence $\leq \dim E$
- Dualité, base duale, orthogonal [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $E = \ker u \oplus \operatorname{Im} u \iff \operatorname{rg} u = \operatorname{rg} u^2$
- Endomorphismes commutant avec tous les autres : homothéties
- $\operatorname{rg}(u+v) \leq \operatorname{rg} u + \operatorname{rg} v$; inégalité de Sylvester

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Le théorème du rang est l'outil de base de toute égalité de dimensions

XVIII. Matrices, applications linéaires et changements de bases

Période : Mars **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Matrices » – MA : § 3.5

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Matrice d'une application linéaire	• Matrice d'un vecteur, d'une famille, d'une application, d'un endomorphisme • Exemple de la similitude $z \mapsto (a+ib)z$ • Isomorphismes $\mathcal{L}(E,F) \simeq \mathcal{M}_{n,p}$, $\mathcal{L}(E) \simeq \mathcal{M}_n$ • Image d'un vecteur, composée ; inversibilité et isomorphismes	• Mêmes notions et même exemple • Matrice de la réciproque d'un isomorphisme

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
Application canoniquement associée	• Noyau, image, rang d'une matrice ; caractérisations de l'inversibilité • Lien entre les rangs ; inversible à gauche $\Rightarrow$ inversible	• Mêmes notions ; inverse d'une triangulaire
Systèmes linéaires	• Noyau, rang, dimension ; compatibilité $B \in \operatorname{Im} A$ • Structure affine ; systèmes de Cramer	• Mêmes notions
Changements de bases	• Matrice de passage, effet sur vecteurs, applications, endomorphismes • Recherche d'une base où la matrice est simple	• Mêmes notions
Équivalence, rang	• J_r ; matrices équivalentes, classification par le rang • Rang de la transposée, matrices extraites • Opérations élémentaires et rang	• Mêmes notions ★ **Autre formulation du théorème du rang : système homogène de rang r à p inconnues, solutions de dimension $p-r$**
Similitude, trace	• Matrices semblables ; trace, $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$ • Trace d'un endomorphisme, d'un projecteur	• Mêmes notions

À retenir

Contenu identique.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Formes linéaires sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $A \mapsto \operatorname{tr}(AM)$
- Tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ $(n \geq 2)$ rencontre $GL_n(\mathbb{K})$
- Éléments propres, matrices diagonalisables sur exemples (anticipation de la réduction) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Il n'existe pas A, B avec $AB - BA = I_n$
- Matrices de trace nulle semblables à une matrice de diagonale nulle

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Choisir une base adaptée (au noyau, à l'image) avant tout calcul

XIX. Groupe symétrique et déterminants

Période : Mars **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Groupe symétrique et déterminants » – MA : § 3.6

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Groupe symétrique	• S_n, cycles, transpositions • Décomposition en cycles disjoints (démonstration non exigible) • Produit de transpositions ; signature (morphisme unique)	• Mêmes notions **★ Parité du nombre de transpositions ; signature d'un cycle, méthode pratique**
Formes n-linéaires alternées	• Motivation géométrique ; antisymétrie ; famille liée	• Mêmes notions
Déterminant	• $\det_e$, existence et unicité ; formule en coordonnées • Aire et volume orientés ; changement de base • Caractérisation des bases • Endomorphisme, composée, automorphismes ; matrice, produit, $\det(\lambda A)$ • det morphisme ; transposée	• Mêmes notions ; formule de Leibniz **★ Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie** • Endomorphisme, matrice, produit, transposée
Calcul	• Opérations élémentaires ; cofacteurs, développement • Triangulaires ; Vandermonde ; comatrice, $A\,{}^t\mathrm{Com}\,A = \det(A) I_n$	• Mêmes notions (formules de Laplace)

À retenir

Ajouter l'orientation d'un espace réel (Maroc), qui prépare le produit mixte du chapitre 24.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Polynôme caractéristique sur exemples, lien avec $\det(XI_n - A)$ [HP]
- Déterminants de Cauchy, circulants, tridiagonaux (récurrence)
- S_n engendré par les transpositions $(1\ k)$; groupe alterné [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $\det(A^2 + B^2) \geq 0$ si A, B réelles commutent
- det d'une matrice antisymétrique d'ordre impair
- Rang de la comatrice

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Avant de développer : opérations sur lignes et colonnes pour faire apparaître des zéros

XX. Intégration sur un segment

Période : Mars – avril **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Intégration » – MA : § 3.8

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Construction	**★ Continuité uniforme ; lipschitziennes ; théorème de Heine** • Subdivision, fonctions en escalier, continues par morceaux • Construction libre de l'intégrale ; interprétation comme aire	• Subdivision, pas ; escalier, continues par morceaux, $\mathcal{C}^1$ par morceaux **★ Approximation uniforme par des escaliers via la borne supérieure** **★ Intégrale d'une escalier puis limite des $\int \varphi_n$** *Continuité uniforme hors programme*
Propriétés	• Linéarité, positivité, croissance ; inégalité triangulaire • Chasles ; $\int \lvert f\rvert = 0 \Rightarrow f = 0$ (f continue) • Parité, périodicité ; valeur moyenne	• Mêmes propriétés ; valeur moyenne • Applications : parité, périodicité
Sommes de Riemann	• Convergence ; démonstration exigible pour f lipschitzienne	• Convergence ; démonstration pour f $\mathcal{C}^1$ ou lipschitzienne
Primitives	• Dérivation de $x \mapsto \int_a^x f$; existence de primitives	• Théorème fondamental **★ Pour f continue par morceaux : $x \mapsto \int_a^x f$ est lipschitzienne, dérivable en tout point de continuité** **★ Primitives d'une fonction continue par morceaux sur un intervalle** **★ IAF : $\lvert \int f\rvert \leq (b-a)\sup \lvert f'\rvert$** **★ IPP et changement de variable revus ; Wallis ; paramétrage rationnel de $\mathbb{U}\setminus\{-1\}$**
Taylor	• Reste intégral, inégalité de Taylor–Lagrange *Égalité de Taylor–Lagrange hors programme*	• Mêmes formules ; différence entre Taylor–Young (local) et formules globales
Calcul approché	• Rectangles et trapèzes (suggestion du bandeau)	**★ Méthodes des rectangles et trapèzes au programme, algorithme en Python, erreur en $O(1/n^2)$**

À retenir

Construction différente : la France utilise la continuité uniforme (Heine), le Maroc la borne supérieure. Pour couvrir les deux, présenter Heine puis l'approximation par escaliers.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ Approfondissements « cap MP* »

- Lemme de Riemann–Lebesgue
- Théorème de Weierstrass (approximation polynomiale), via les polynômes de Bernstein (lien ch. 26) [HP]
- Inégalités de Cauchy–Schwarz intégrale, de Jensen intégrale

☞ Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)

- Intégrales de Wallis et formule de Stirling
- Pour f continue sur $[a,b]$: $\left(\int_a^b \lvert f\rvert^n\right)^{1/n} \to \max \lvert f\rvert$; $\int_0^1 f(t^n)\,dt \to f(0)$
- Irrationalité de π par une intégrale (méthode de Niven)

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Sommes de Riemann : reconnaître $\frac{1}{n}\sum f(\frac{k}{n})$

XXI. Intégrales généralisées

Période : Avril **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : – (programme de deuxième année) – MA : § 3.9

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Intervalle $[a, +\infty[$	*Non au programme de MPSI (étudié en MP)*	★ **Intégrale convergente ; dérivation de** $x \mapsto \int_x^{+\infty} f$ **pour** f **continue** ★ **Positivité : convergence ⇔ intégrale partielle majorée** ★ **Comparaison** $0 \le f \le g$, O, o ★ **Riemann** $\int_1^{+\infty} t^{-\alpha}$, $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t}$
Intégrabilité	–	★ **Fonction intégrable ; comparaison par** O, $\sim$ *Intégrales semi-convergentes hors objectif*
Intervalle quelconque	–	★ **Convergence en** a, **en** b **; linéarité, positivité, Chasles** ★ **IPP et changement de variable sur un intervalle quelconque**
Fonctions intégrables	–	★ **Absolue convergence ;** $L^1(I, \mathbb{K})$ **; inégalité triangulaire** ★ **Intégrabilité sur** $]0, 1]$ **de** x^α, $\lvert \ln x \rvert$ **;** $\frac{1}{(x-a)^\alpha}$ ★ **Intégration des relations de comparaison**

À retenir

Chapitre entièrement marocain ; pour un public français il constitue une anticipation de la deuxième année.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Intégrales semi-convergentes : $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$
- Fonction Γ : convergence, $\Gamma(n+1) = n!$ [HP]
- Intégrale de Gauss $\int_{\mathbb{R}} e^{-t^2}dt$ via Wallis

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt$ converge, $\int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,dt$ diverge
- Équivalent de $\int_x^{+\infty} e^{-t^2}dt$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Toujours étudier séparément les deux bornes

XXII. Séries numériques

Période : Avril **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Procédés sommatoires discrets » (a à d) – MA : § 3.10

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Généralités	• Sommes partielles, convergence, somme, linéarité • Divergence grossière ; restes • Lien suite–série, séries télescopiques • Séries géométriques ; $e^z = \sum z^n/n!$	• Mêmes notions • Séries géométriques complexes
Séries positives	• Sommes partielles majorées ; comparaison $\leq$, $\sim$ • Encadrement par la méthode des rectangles (f monotone) • Séries de Riemann	• Mêmes énoncés **★ Comparaison logarithmique, règle de d'Alembert** **★ Permutation des termes d'une série positive** **★ Comparaison série–intégrale : même nature**
Séries quelconques	• Absolue convergence $\Rightarrow$ convergence ; $u_n = O(v_n)$ • Théorème des séries alternées, restes *Critère de Cauchy hors programme*	• Absolue convergence (via x^+, x^-) ; O ; inégalité triangulaire • Critère spécial de Leibniz, restes **★ Permutation dans une série absolument convergente (admis)** **★ Sommation des relations de comparaison** **★ Transformation d'Abel (sommation par parties)** **★ Développement décimal propre ; valeurs approchées**

À retenir

Le programme marocain est nettement plus riche (d'Alembert, série–intégrale, Abel, développement décimal).

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Règle de Raabe–Duhamel [HP]
- Produit de Cauchy et contre-exemple de Mertens
- Réarrangements : théorème de Riemann sur les séries semi-convergentes [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $\sum \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (par les polynômes de $\cot^2$)
- Divergence de $\sum_{p \text{ premier}} \frac{1}{p}$
- Constante d'Euler, $\sum \frac{(-1)^k}{k} = \ln 2$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Séries à termes positifs : chercher un équivalent simple
- Piège : la règle de d'Alembert ne conclut pas si la limite vaut 1

XXIII. Familles sommables

Période : Avril **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Procédés sommatoires discrets » (e, f) – MA : –

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Familles positives	★ Calcul dans $[0,+\infty]$, somme définie par borne supérieure ★ Invariance par permutation ; sommabilité ★ Sommation par paquets, Fubini positif	*Non au programme marocain*
Familles complexes	★ $\ell^1(I)$, sous-famille, approximation par parties finies ★ Domination, linéarité ★ Sommation par paquets, Fubini ; produit de familles ★ Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes	–

À retenir

Chapitre propre au programme français ; il réinvestit les permutations de séries vues au chapitre 22.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Séries doubles, interversion $\sum\sum$; fonction zêta
- Identité $\sum_{n\geq 2}(\zeta(n)-1)=1$

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Sommabilité de $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{p,q\geq 1}$
- Exponentielle comme morphisme via le produit de Cauchy

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Famille positive : calculer d'abord dans $[0,+\infty]$, la sommabilité suit

XXIV. Espaces préhilbertiens réels

Période : Mai **Durée :** 1,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Espaces préhilbertiens réels » – MA : § 3.7

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Produit scalaire	• Espace préhilbertien, euclidien • Produits canoniques sur $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$; $\int_a^b fg$	• Mêmes notions ★ Produit scalaire sur $\mathcal{C}_{2\pi}$: $\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} fg$

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
Norme	• Norme, distance ; Cauchy–Schwarz, triangulaire (cas d'égalité) • $\|x+y\|^2$, polarisation	• Mêmes notions ★ **Identité du parallélogramme**
Orthogonalité	• Orthogonal d'une partie ; familles orthonormées libres • Pythagore ; Gram–Schmidt • Bases orthonormées, base orthonormée incomplète ; coordonnées	• Mêmes notions ★ **Produit mixte, produit vectoriel ; en dimension 3, coordonnées de $u \wedge v$, volumes**
Projection orthogonale	• Supplémentaire orthogonal, projeté, distance $d(x,F)$ • Hyperplan $\mathrm{Vect}(u)^\perp$	• Mêmes notions ★ **Inégalité de Bessel**
Géométrie affine euclidienne	–	★ **Vecteur normal, orientation d'un hyperplan ; lignes de niveau** ★ **Équations d'un hyperplan affine ; distance d'un point à un hyperplan $\|\overrightarrow{AM}\cdot\vec{n}\|$** ★ **Distance entre deux sous-espaces affines (bandeau du § 3.7)**

À retenir

Ajouts marocains : parallélogramme, produit mixte et vectoriel, Bessel, géométrie affine euclidienne.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Polynômes orthogonaux (Legendre) et leurs racines
- Matrices orthogonales, isométries du plan et de l'espace (anticipation MP) [HP]
- Déterminant de Gram et calcul de distance [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- $\min_{a,b} \int_0^1 (x^2 - ax - b)^2 dx$ par projection orthogonale
- Les racines du n-ième polynôme orthogonal sont réelles, simples et dans $]a,b[$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Un problème de minimisation quadratique est souvent une projection orthogonale

XXV. Dénombrement

Période : Mai **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★★
Références : FR : « Dénombrement » – MA : § 3.12

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Cardinaux	• Cardinal, partie, cas d'égalité ; injective ⇔ surjective ⇔ bijective	• Mêmes énoncés

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• Réunion, complémentaire, différence, produit cartésien • Applications de E dans F ; parties *Formule du crible hors programme*	*Formule du crible hors programme (ici)*
Listes et combinaisons	• p-listes, permutations, injections ; p-combinaisons • Démonstrations combinatoires de Pascal et du binôme	• Mêmes énoncés

À retenir

Contenu identique.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Formule du crible (programme marocain en probabilités) ; dérangements
- Nombres de Catalan, de Stirling, de Bell [HP]
- Double comptage, principe des tiroirs

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à p éléments
- Nombre de chemins monotones, chemins de Dyck

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Expliciter l'ensemble dénombré et une bijection avant de compter

XXVI. Probabilités sur un univers fini

Période : Mai **Durée :** 2 semaines **Exigence :** ★★★★★
Références : FR : « Probabilités » – MA : § 3.13

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Univers, événements	• Vocabulaire ensembliste / probabiliste ; système complet • Variable aléatoire à valeurs dans E ; $(X \in A)$	• Expérience aléatoire, univers, événements, $\mathcal{P}(\Omega)$ • Incompatibles, système complet
Probabilités	• Probabilité, distribution ; probabilité uniforme • Réunion, différence, contraire, croissance *Formule du crible hors programme*	• Probabilité additive, équiprobabilité **★ Formule du crible de Poincaré (2 ou 3 événements)**
Conditionnement	• Probabilité conditionnelle ; probabilités composées, totales ; Bayes **★ Convention $P(A \mid B)P(B) = 0$ lorsque $P(B) = 0$**	• Mêmes formules

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
Indépendance	• Deux événements ; famille finie ; complémentaires	• Mêmes notions
Variables aléatoires et lois	• Loi P_X ; $f(X)$; $X \sim Y$ • Uniforme, Bernoulli, binomiale **★ Loi conditionnelle sachant un événement** **★ Couples, lois conjointes et marginales ; n-uplets** **★ Variables indépendantes ; somme de Bernoulli indépendantes** **★ $f(X)$, $g(Y)$ indépendantes ; lemme des coalitions**	• Variable aléatoire réelle, loi P_X ; $f(X)$; somme **★ Système complet d'événements associé à une variable aléatoire** **★ Fonction de répartition F_X et propriétés** • Certaine, Bernoulli, binomiale, uniforme sur $[\![a, b]\!]$
Espérance, variance	• Espérance, linéarité, positivité, croissance ; transfert • $E(XY) = E(X)E(Y)$ si indépendance • Variance, écart type, König–Huygens, $V(aX + b)$ **★ Covariance, variables décorrélées, variance d'une somme** **★ Inégalités de Markov et Bienaymé–Tchebychev ; interprétation fréquentiste**	• Espérance, propriétés, transfert ; $E(XY)$ • Variance, König–Huygens, centrée réduite

À retenir

Le programme français est plus riche (couples, covariance, inégalités probabilistes) ; le marocain ajoute la fonction de répartition et le crible de Poincaré.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Fonctions génératrices (anticipation des probabilités de MP) [HP]
- Marches aléatoires, problème de la ruine du joueur
- Inégalités de concentration (Hoeffding sur exemples) [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Polynômes de Bernstein et théorème de Weierstrass
- Problème du collectionneur : espérance nH_n
- Paradoxes : Monty Hall, anniversaires

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Introduire systématiquement les variables indicatrices pour calculer une espérance
- Simulation Python pour conjecturer, preuve pour conclure

XXVII. Fonctions vectorielles et arcs paramétrés plans

Période : Juin **Durée :** 0,5 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : – (deuxième année) – MA : § 3.11.1, § 3.11.2

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$	*Non au programme de MPSI*	★ Dérivabilité via les coordonnées ; vitesse ★ Dérivée de $L \circ f$, de $B(f,g)$ (produit scalaire, $\|f\|^2$), de $f \circ \varphi$ ★ Classe $\mathcal{C}^n$, espaces $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}^2)$, accélération ; Leibniz pour $B(f,g)$; composée $f \circ \varphi$ de classe $\mathcal{C}^k$ ★ DL et Taylor–Young
Arcs paramétrés	–	★ Arc $\mathcal{C}^k$, simple ; support ★ Points réguliers, singuliers, birréguliers ; tangente, normale ★ Étude locale par DL ; exemples tracés en Python

À retenir

Chapitre propre au Maroc ; il prépare naturellement la règle de la chaîne du chapitre suivant.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**
- Longueur d'un arc, abscisse curviligne, courbure [HP]
- Courbes en polaires $r = f(\theta)$ [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**
- Astroïde, cardioïde, lemniscate de Bernoulli

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**
- Point singulier : déterminer p et q (premiers vecteurs dérivés non colinéaires) pour l'allure locale

XXVIII. Fonctions de deux variables

Période : Juin **Durée :** 1 semaine **Exigence :** ★★★
Références : FR : « Fonctions de deux variables » – MA : § 3.11.3

A Contenu officiel comparé : France / Maroc

Thème	Programme français (MPSI 2021)	Programme marocain (MPSI 2023)
Ouverts, continuité	• Boules de $\mathbb{R}^2$, ouverts ; continuité ; surface représentative	• Mêmes notions
Dérivées partielles	• $\partial_x f$, $\partial_y f$; classe $\mathcal{C}^1$ • DL à l'ordre 1, plan tangent ; gradient	• Mêmes notions ; dérivée selon un vecteur $D_v f$ • DL, plan tangent, gradient, plus grande pente *Différentiabilité hors programme*
Composées	• Dérivée selon un vecteur ; règle de la chaîne	• Mêmes notions

suite page suivante

Thème	Programme français	Programme marocain
	• Gradient orthogonal aux lignes de niveau ; $f(\varphi(u,v),\psi(u,v))$	
Extremums	• Extremums locaux, globaux ; point critique	• Mêmes notions

À retenir

Contenu identique : chapitre de clôture de l'année.

B Volet excellence : objectif MP*, X, ENS, Mines, Centrale

☞ **Approfondissements « cap MP* »**

- Hessienne et nature d'un point critique (anticipation MP) [HP]
- Équations aux dérivées partielles simples par changement de variables (équation des ondes)
- Extremums sous contrainte sur exemples [HP]

☞ **Grands classiques des concours (X–ENS, Mines–Ponts, Centrale, CNC)**

- Fonctions homogènes et relation d'Euler
- Résolution de $\partial_x f - \partial_y f = 0$ via $u = x + y$, $v = x - y$

☞ **Méthodes, réflexes et pièges**

- Un point critique n'est pas forcément un extremum : toujours conclure par une étude locale

Partie D – Synthèse et pont vers la MP*

Bilan de conformité aux deux programmes officiels

Chaque section des deux textes officiels a été rapprochée, ligne à ligne, des 28 chapitres. Aucune section n'est laissée sans chapitre d'accueil.

Programme marocain (MENPS 2023)	Chapitres
§ 2.1 Vocabulaire ensembliste et logique	1
§ 2.2 Nombres complexes	3
§ 2.3 Compléments de calcul algébrique	2
§ 2.4 Nombres réels	2 (inégalités), 6
§ 2.5 Suites numériques	7
§ 2.6.1 Généralités sur les fonctions ; § 2.6.2 Limites et continuité	4 ; 8
§ 2.7 Dérivation, suites récurrentes	9
§ 2.8.1–2.8.2 Étude de fonctions, fonctions usuelles ; § 2.8.3 Convexité	4 ; 10
§ 2.9 Primitives et équations différentielles linéaires	5
§ 2.10 Arithmétique ; § 2.11 Structures algébriques	11 ; 12
§ 2.12 Calcul matriciel et systèmes ; § 2.13 Polynômes et fractions rationnelles	13 ; 14
§ 3.1 Développements limités, calcul asymptotique	15
§ 3.2 Espaces vectoriels ; § 3.3 Applications linéaires ; § 3.4 Sous-espaces affines	16 ; 17 ; 17
§ 3.5 Matrices ; § 3.6 Groupe symétrique et déterminants	18 ; 19

Programme marocain (MENPS 2023)	Chapitres
§ 3.7 Espaces préhilbertiens réels	24
§ 3.8 Intégration sur un segment ; § 3.9 Intégration sur un intervalle	20 ; 21
§ 3.10 Séries numériques	22
§ 3.11.1–3.11.2 Fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, arcs ; § 3.11.3 Deux variables	27 ; 28
§ 3.12 Dénombrement ; § 3.13 Probabilités sur un univers fini	25 ; 26
Programme français (2021) – 1er semestre	**Chapitres**
Raisonnement et vocabulaire ensembliste	1
Compléments de calcul algébrique (a, b, c) et de trigonométrie (d)	2 ; 3
Nombres complexes	3
Techniques fondamentales de calcul différentiel et intégral (A ; B)	4 ; 5
Nombres réels et suites numériques (a, b ; c à i)	6 ; 7
Fonctions d'une variable réelle (A limites ; B dérivabilité ; C convexité)	8 ; 9 ; 10
Arithmétique ; structures algébriques usuelles	11 ; 12
Calcul matriciel et systèmes linéaires ; polynômes et fractions rationnelles	13 ; 14
Programme français (2021) – 2nd semestre	**Chapitres**
Analyse asymptotique	15
Espaces vectoriels et applications linéaires (A, B ; C, D)	16 ; 17
Matrices ; groupe symétrique et déterminants	18 ; 19
Intégration	20
Procédés sommatoires discrets (séries a à d ; familles sommables e, f)	22 ; 23
Espaces préhilbertiens réels	24
Dénombrement ; probabilités	25 ; 26
Fonctions de deux variables	28

Organisation temporelle compatible avec les deux textes

- Le premier semestre français et la première période marocaine portent **exactement sur les mêmes sections** (ch. 1 à 14, septembre – janvier) : la répartition de la progression respecte les deux textes.
- L'analyse asymptotique est placée en début et les fonctions de deux variables en fin de second semestre (préconisation française) ; analyse et algèbre alternent dans chaque période (préconisation marocaine, § 1.4).
- Volume indicatif : 16,5 semaines au premier semestre et 17 semaines au second, ce qui laisse 2 à 3 semaines de marge pour les concours blancs, les vacances et les révisions.

Synthèse : ce qu'il faut ajouter selon le public

Classe suivant le programme marocain – compléments français à ajouter

- Ch. 4 : $e^x \geq 1+x$, $\ln(1+x) \leq x$; exemples de dérivées partielles.
- Ch. 11 : crible d'Ératosthène. Ch. 15 : DL de arctan à tout ordre.
- Ch. 20 : continuité uniforme et théorème de Heine.
- Ch. 23 : familles sommables, sommation par paquets, Fubini, produit de Cauchy.
- Ch. 26 : couples de variables, loi conditionnelle, indépendance de variables, lemme des coalitions, covariance,

inégalités de Markov et de Bienaymé–Tchebychev.

Classe suivant le programme français – compléments marocains à ajouter

- Ch. 2 et 3 : $\sum k^3$, $\tan 2a$, coordonnées polaires, cocyclicité, réflexions.
- Ch. 4 et 5 : cot, coth, réciproques hyperboliques ; raccordements, variation des constantes à l'ordre 2.
- Ch. 10 : barycentres, épigraphe, inégalités de Cauchy–Schwarz, Young, arithmético-géométrique.
- Ch. 17 et 24 : repères affines, produit mixte et vectoriel, Bessel, géométrie affine euclidienne, distance entre sous-espaces affines.
- Ch. 20 : primitives des fonctions continues par morceaux, méthodes des rectangles et trapèzes.
- Ch. 21 et 27 : intégrales généralisées, arcs paramétrés plans.
- Ch. 22 : d'Alembert, comparaison série–intégrale, transformation d'Abel, développement décimal.
- Ch. 26 : fonction de répartition, formule du crible de Poincaré.

Stage d'été et premières semaines de MP*

Thème de MP	Préparé en MPSI par	Travail d'été conseillé
Réduction des endomorphismes	Ch. 17, 18, 19 (noyaux itérés, éléments propres, polynôme caractéristique)	Diagonaliser des matrices 2×2 et 3×3
Topologie des espaces vectoriels normés	Ch. 6, 7, 8 (borne supérieure, Bolzano–Weierstrass, continuité uniforme)	Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$ et $\mathcal{C}([0,1])$
Suites et séries de fonctions	Ch. 7, 20, 22 (convergence, Weierstrass)	Convergence simple / uniforme sur exemples
Séries entières	Ch. 5, 15, 22 (DL, séries, solutions développables)	Rayon de convergence par d'Alembert
Intégrales à paramètre	Ch. 20, 21	Fonction Γ, intégrale de Gauss
Probabilités sur un univers dénombrable	Ch. 23, 26 (familles sommables, fonctions génératrices)	Lois géométrique et de Poisson
Espaces euclidiens, endomorphismes symétriques	Ch. 24 (projections, isométries)	Matrices orthogonales
Calcul différentiel	Ch. 28 (gradient, règle de la chaîne, hessienne)	Extremums de fonctions de deux variables

Conseils pour l'été

1. Refaire **tous les DS** et les deux concours blancs sans regarder les corrigés.
2. Réviser les **démonstrations exigibles** : elles sont les questions de cours des colles de MP*.
3. Travailler, en rédigeant intégralement, une dizaine de « grands classiques » des volets B de niveau ★★★★ ou ★★★★★.
4. Entretenir le **calcul** : 20 minutes par jour (primitives, DL, équivalents, déterminants).
5. Coder en Python les algorithmes de l'année (dichotomie, Newton, pivot, trapèzes, simulations).